

5ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise os algoritmos 1, 2 e 3 abaixo, que contêm os procedimentos Proc1, Proc2 e Proc3, respectivamente.

ALGORITMO 1

```
def Proc1(Inteiro n):
início
    se n <= 1 então
        retorne n
    senão
        retorne Proc1(n-1) + Proc1(n-2)
    fim se
fim
```

ALGORITMO 2

```
def Proc2 (Vetor A, Inteiro n):
inteiro i, j
início
    para i de 1 até n faça
        para j de 2 até n faça
            se (A[j-1]>A[j]) então
                x = A[j-1];
                A[j-1] = A[j];
                A[j] = x;
            fim se
        fim para
    fim para
    retorne A
fim
```

Continuação da 5ª questão

ALGORITMO 3:

```
def Proc3(Vetor lista, Inteiro valor):
inteiro i1, f1, m1
início
    i1 = 0
    f1 = comprimento(lista) - 1
    enquanto i1 <= f1 faça
        m1 = (i1 + f1)/2
        se lista[m1] < valor então
            i1 = m1 + 1
        senão
            se lista[m1] > valor então
                f1 = m1 - 1
            senão
                retorne m1
        fim se
    fim enquanto
    retorne -1
fim
```

Com base nessas informações, responda o que se pede.

- Quanto ao algoritmo 1, qual o valor retornado proveniente da execução de Proc1(9)? (3 pontos)
- Quanto aos algoritmos 2 e 3, o que executam, respectivamente (isto é, quais as suas funcionalidades)? Considere que, no algoritmo 3, o vetor denominado "lista" está previamente ordenado. (3 pontos)
- Quais as complexidades dos algoritmos 2 e 3, respectivamente? Considere que, no algoritmo 3, o vetor denominado "lista" está previamente ordenado. (2 pontos)

7ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) A simulação do algoritmo realizada até o ponto onde a instrução print é executada com os valores ($i=5, j=1$) está ilustrada abaixo:

$i=1, j=0$ 3 4 2 10 12 1 5 6

$i=2, j=1$ 3 2 4 10 12 1 5 6

$i=2, j=0$ 2 3 4 10 12 1 5 6

$i=5, j=4$ 2 3 4 10 1 12 5 6

$i=5, j=3$ 2 3 4 1 10 12 5 6

$i=5, j=2$ 2 3 1 4 10 12 5 6

$i=5, j=1$ 2 1 3 4 10 12 5 6

O estado do vetor `arr[]` é apresentado abaixo:

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7
conteúdo	2	1	3	4	10	12	5	6

b) (4 pontos) O pior caso ocorre quando o vetor `arr[]` tem o seu conteúdo ordenado de forma decrescente.

O laço mais externo (`for ... do`) é executado $n-1$ vezes.

O laço interno (`while ... do`) só é executado quando são necessárias trocas.

No pior caso, a cada execução do laço interno, o número de trocas cresce partindo de 1 até $n-1$, ou seja:

1, 2, 3, 4, ..., $n-1$

Trata-se de uma progressão aritmética de ordem 1.

Pode ser utilizada a fórmula da soma dos elementos de uma progressão aritmética para o cálculo do número de trocas o que resulta em:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Seja a função $fn()$ cujo algoritmo é descrito pelo pseudo-código apresentado a seguir:

```
function fn(X, Y, m, n)
  if (m = 0 or n = 0) then
    return(0);
  else if X[m-1] = Y[n-1] then
    return(1+fn(X, Y, m-1, n-1));
  else
    return(max( fn(X, Y, m, n-1), fn(X, Y, m-1, n) ));
```

Em que $X[0..m-1]$, $Y[0..n-1]$ são strings respectivamente de comprimento m e n ; e $max()$ é uma função que retorna o máximo entre dois números inteiros.

Com base nos dados acima, responda os seguintes itens.

- Seja $X = \text{"ABBT"}$ e $Y = \text{"BTC"}$, indique o valor de retorno da função $fn()$. Justifique sua resposta. (4 pontos)
- Seja $X = \text{"AGGTAB"}$ e $Y = \text{"GXTXAYB"}$, indique o valor de retorno da função $fn()$. Justifique sua resposta. (4 pontos)

Um trecho de código de programa escrito em uma linguagem de programação hipotética é apresentado a seguir:

```
A[0] := -1;
N := 7;
i := 2;
while i <= N do
  begin
    temp := A[i];
    j := i;
    while A[j-1] > temp do
      begin
        A[j] := A[j-1];
        j := j-1;
      end;
    A[j] := temp;
    i := i + 1;
  end
```

O vetor A[] é um vetor de números inteiros com índices de 0 até N=7 e a posição de índice 0 do vetor A[] funciona como auxiliar.

O estado inicial do vetor A[] é dado a seguir:

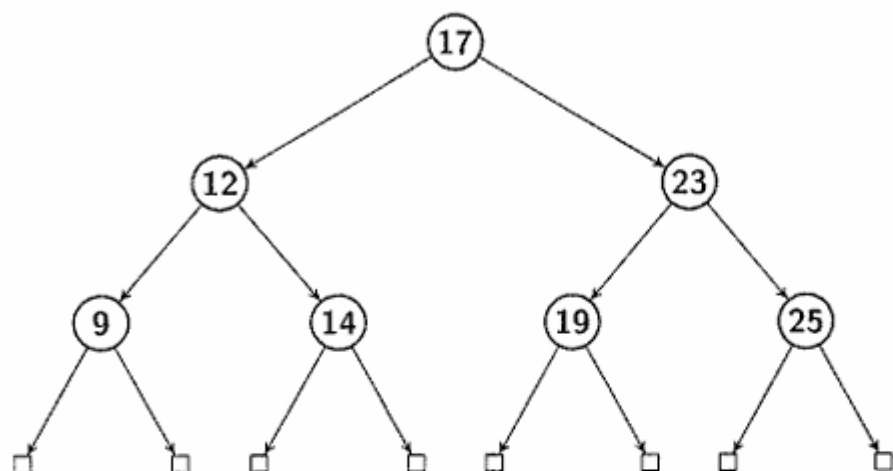
Índice	0	1	2	3	4	5	6	7
Conteúdo	-1	27	80	02	46	16	12	54

Sendo assim, faça o que se pede.

- Indique qual é o estado do vetor A[] ao final da iteração do laço mais externo indicado por i=4. (4 pontos)
- Indique qual é o estado final do vetor A[] após a execução desse trecho de código de programa. (4 pontos)

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a Árvore de Busca Binária abaixo.



Uma árvore de busca binária (ABB) é uma árvore binária (cada nó possui dois filhos) que satisfaz uma relação de ordem. A ABB ilustrada acima é utilizada para armazenar números inteiros. Para cada nó, os elementos da sua sub-árvore esquerda contêm somente valores menores, e os elementos da sua sub-árvore direita contêm somente valores maiores.

Uma ABB pode ser implementada utilizando um array estático unidimensional, por exemplo, a árvore acima pode ser representada pelo seguinte array, onde o valor -1 representa uma posição livre:

Índice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Conteúdo	17	12	23	9	14	19	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Sendo assim, apresente um trecho de código que insere um novo elemento em uma ABB de números inteiros, considerando que a ABB está implementada num array unidimensional com infinitas posições. Assuma que todos os números inteiros são distintos, isto é, não há possibilidade de repetições. Utilize a linguagem de programação sintética a seguir para responder a essa questão.

Continuação da 6ª questão

Tabela 1 - Linguagem de programação sintética

Atribuição	:=
Negação lógica	not
Igualdade lógica	=
Desigualdade	<>
Menor	<
Menor igual	<=
Maior	>
Maior igual	>=
Expressão condicional	if <condição> then <bloco> else <bloco>
Marcador de bloco	begin <commandos> end
Repetição	while <condição> do begin <bloco> end
Fim de comando	;
Tipo inteiro	integer
Valor lógico	true, false
Declaração de array inteiro	A[] : integer;
Comentários	/* */

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Um microprocessador hipotético possui dois registradores de oito bits denominados A e B. A tabela abaixo descreve algumas instruções desse microprocessador.

Mneumônico	Descrição
ADD A, B	Soma A com B e armazena o resultado em A
LOAD A, dd	Carrega em A o número dd em decimal com sinal
LOAD B, dd	Carrega em B o número dd em decimal com sinal

O microprocessador utiliza a notação "complemento de dois" para representar números com sinal e realizar operações aritméticas. Considere os dois trechos de programa para este microprocessador listados nos itens a e b abaixo. Para cada trecho, determine o conteúdo dos registradores A e B, em binário, imediatamente antes e depois da execução da instrução "ADD A, B".

- a) LOAD A, 31
 LOAD B, 88
 ADD A, B
 (4 pontos)
- b) LOAD A, 31
 LOAD B, -88
 ADD A, B
 (4 pontos)

7ª QUESTÃO (8 pontos)

A definição da função x, utilizando uma linguagem de programação hipotética, é apresentada abaixo.

```
function x ( T[], P[] ) {
  for i:=0 to n-1 {
    for j:=0 to m-1 {
      if P[j] <> T[i+j] then break;
    }
    If j==m then return(i);
  }
  return(-1);
}
```

Onde T[] e P[] são arrays de caracteres do tipo letra e de dimensão n e m, respectivamente, "<>" é o operador lógico de desigualdade, e "==" o operador lógico de igualdade.

a) Seja o array P[] com o seguinte conteúdo:

j	0	1	2
P[j]	T	A	T

E o array T[] com o seguinte conteúdo:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T[i]	A	T	G	A	T	A	T	T	T	G	T	A	T	G	C

Qual o valor de retorno da função x? (4 Pontos)

b) Calcule a complexidade do algoritmo da função x para o pior caso. (4 Pontos)

GABARITO DA QUESTÃO Nº ____10__ (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

a-) Para a sequência de operações abaixo indique o conteúdo das pilhas S1, S2, S3, S4 e o valor de x:

1. Create -> S1
2. Push(S1, 'b') -> S2
3. Push(S2, 'c') -> S3
4. Pop(S3) -> S4
5. Top(S4) -> x

Resposta:

S1=() Obs: Pilha Vazia
S2=('b')
S3=('c', 'b')
S4=('b')
x='b'

(4 pontos)

b-) Para a sequência de operações abaixo indique o conteúdo das pilhas S1, S2, S3 e o valor de x e y

1. Create -> S1
2. IsEmpty(S1) -> x
3. Push(S1, 'b') -> S2
4. Push(S2, 'c') -> S3
5. Top(S3) -> y

Resposta:

S1=() Obs: Pilha Vazia
x=true
S2=('b')
S3=('c', 'b')
y='c'

(4 pontos)